PrimeSkill

CP353002 Principles of Software Design and Development

ทะเบียนกลางสำหรับเครื่องมือและปลั๊กอินของ AI Agent

ค้นหาเครื่องมือ • เผยแพร่ผ่านการอนุมัติ • รับรีวิวจากผู้ใช้

A ณัฐกรณ์ อินธิสาร 673380268-2

B ณัชพล เพ็งพล 673380267-4

C ศุภกร กรมรินทร์ 673380061-4

D ณภัทร อรัญพูล 673380036-3

E ธนินธร อันทรบุตร 673380043-6

ปัญหาและขอบเขต

Problem and Scope

ปัญหาที่รายงานระบุ

เครื่องมือกระจายหลายแหล่ง
ค้นหาและเปรียบเทียบได้ยาก
ขาดการจัดการเวอร์ชัน
และขั้นตอนตรวจสอบ

ขอบเขตของ PrimeSkill

รวม metadata และลิงก์เครื่องมือ
ค้นหา กรอง จัดเรียง และรีวิว
เจ้าของส่งข้อมูล
ให้ Admin อนุมัติ

ขอบเขตที่เว้นไว้

การรันโค้ดเครื่องมือ การอัปโหลดไบนารี และระบบชำระเงิน

0:15–1:00 45 วินาที

ผู้ใช้และความสามารถหลัก

Use Case overview

ผู้ใช้งาน	สิ่งที่ทำได้
ผู้เยี่ยมชม	Browse / Search และดู Tool ที่ PUBLISHED
USER	โปรไฟล์ รีวิวของตน และ Tool ที่ตนเป็นเจ้าของ
ADMIN	อนุมัติ / Reject และจัดการ Category / Tag

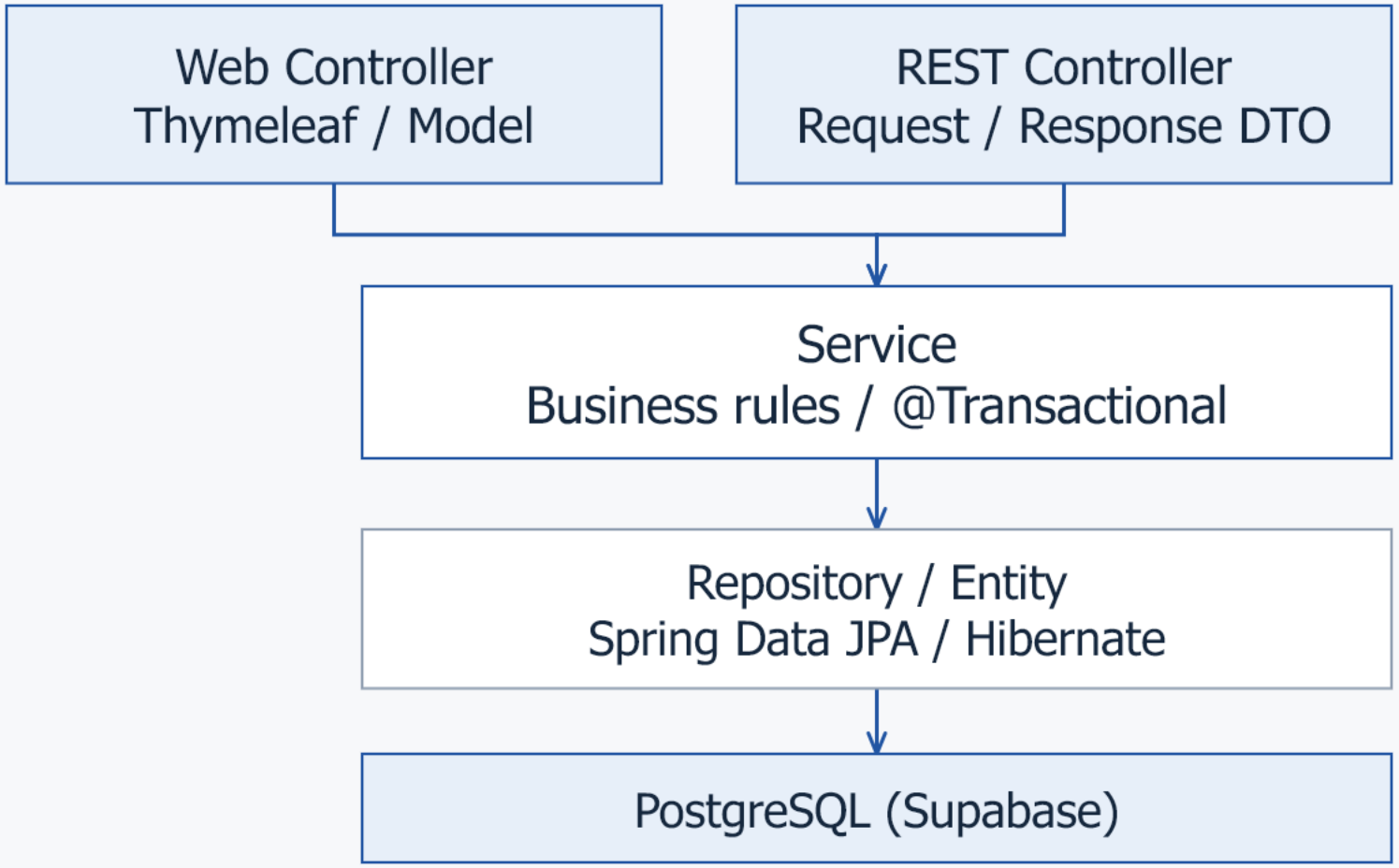
Owner คือผู้ใช้ที่ users.id ตรงกับ tools.owner_id

A บัญชีผู้ใช้ B Tool / Category C Search / Tag D Review E Version / Publishing

1:00–1:30 30 วินาที

Layered Architecture

Java 17 / Spring Boot 4.1.1 / Maven



ส่วนที่ทำงานร่วมกัน

Spring Security
Session + CSRF

DTO + Mapper
แยก API จาก Entity

Constructor Injection

1:30–2:05 35 วินาที

SOLID ในโค้ด PrimeSkill

หลักการออกแบบ 5 ข้อ • ตัวอย่างและขอบเขตตาม implementation

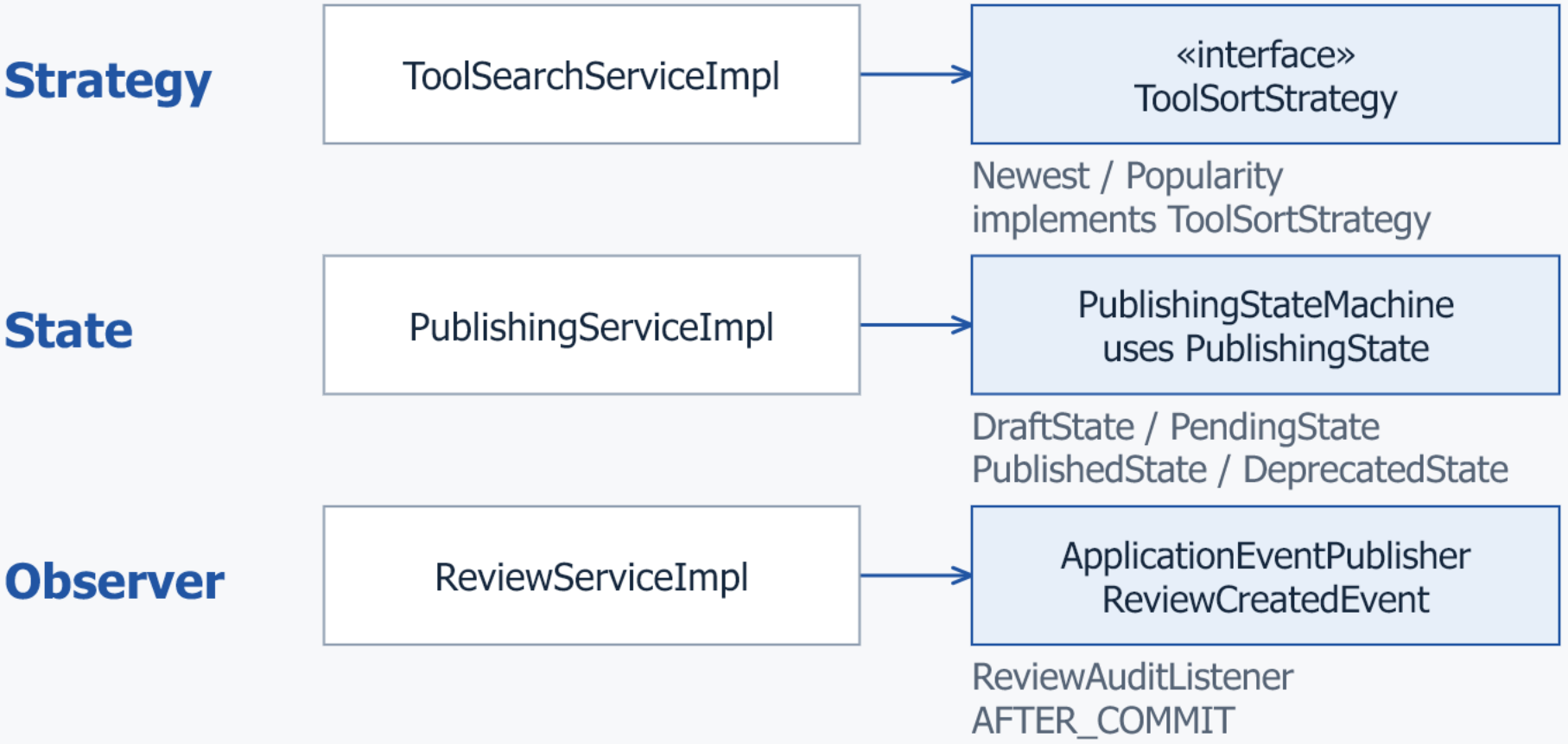
หลัก	ชื่อหลักการ	ตัวอย่างในโค้ด
S	Single Responsibility	แยก HTTP / กฎธุรกิจ / DB / Mapping
O	Open/Closed	Strategy • Rating/Relevance ยังมี branch
L	Liskov Substitution	Newest / Popularity ใช้สัญญา Sort ร่วมกัน
I	Interface Segregation	แยก ToolSearchService / ReviewSummaryService
D	Dependency Inversion	Controller รับ ToolService ผ่าน constructor

มีตัวอย่างตามหลัก SOLID • ยังมีข้อจำกัดที่ต้องพัฒนาต่อ

2:05–2:35 30 วินาที

Class Diagram และ Design Patterns

ชี้คลาสจริงในเส้นทาง Search, Publishing และ Review

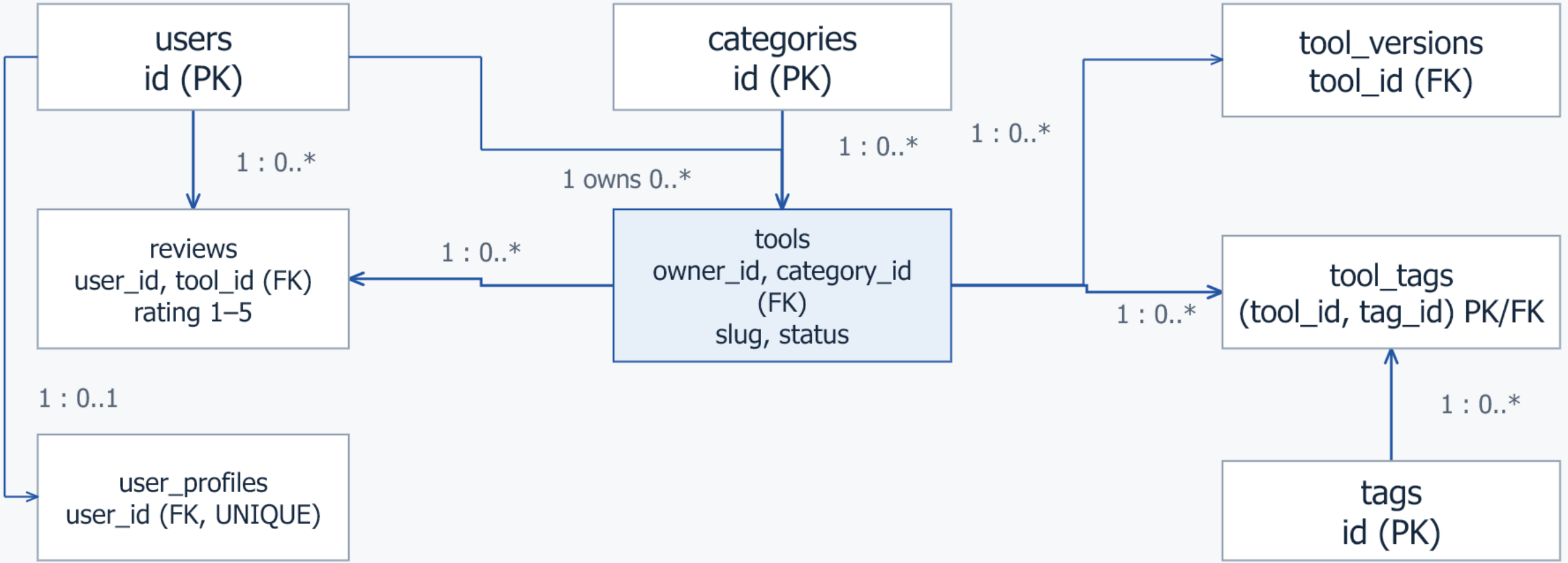


Rating / Relevance ยังใช้ query ordering ใน Service / Repository

2:35–3:20 45 วินาที

ER Diagram และข้อมูลหลัก

8 ตารางธุรกิจ • ไม่รวมตาราง infrastructure ของ session

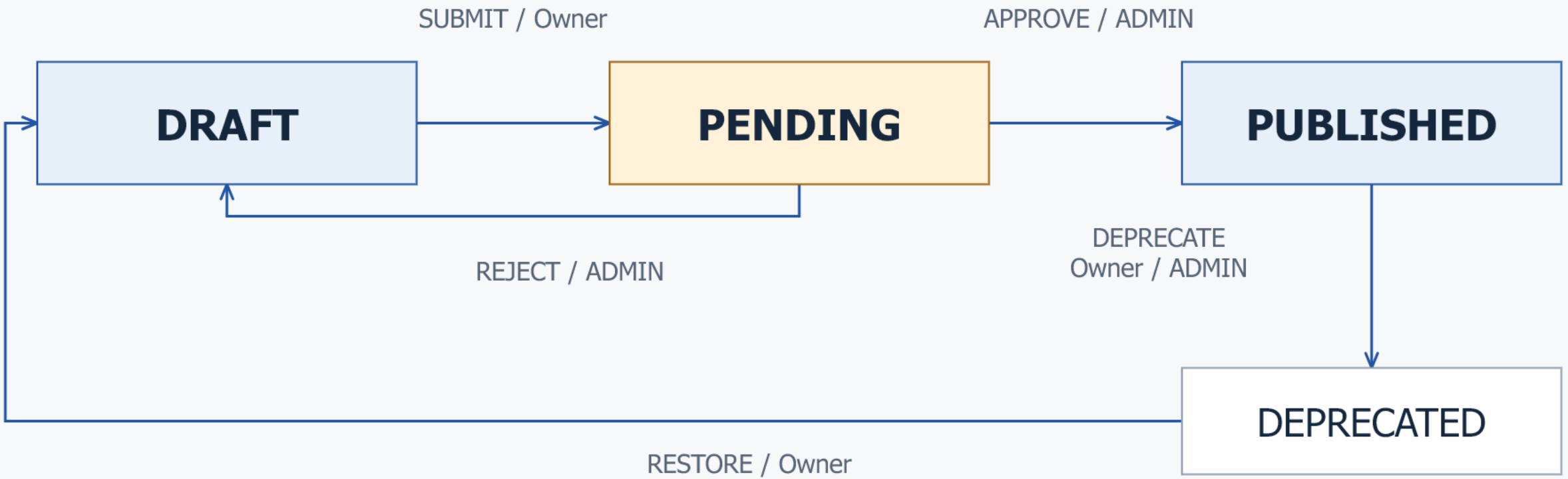


UNIQUE (user_id, tool_id) ใน reviews • UNIQUE (tool_id, version) ใน tool_versions

3:20–3:45 25 วินาที

วงจรสถานะของ Tool

State handlers กำหนด transition • Service ตรวจสิทธิ์และ revision



แก้ metadata ได้เมื่อ DRAFT • Admin decision ตรวจ expectedReviewRevision

Security และสิทธิ์ต่อรายการ

Spring Security และกฎธุรกิจใน Service

ตัวตนและคำขอ

Login สร้าง session
CSRF token ป้องกันคำขอเขียนข้อมูล
CurrentActorProvider อ่านผู้ใช้จาก SecurityContext

สิทธิ์ที่ Service ตรวจ

USER / ADMIN มาจากบัญชี
Owner เทียบ id กับ owner_id
แก้ metadata: Owner หรือ ADMIN และ Tool ต้องยังเป็น DRAFT

Tool ที่ยังไม่ PUBLISHED อ่านได้เฉพาะ Owner / ADMIN

Live Demo

3 happy paths • รวม 3 นาที 30 วินาที

https://primeskill-zeta.vercel.app/

สถานการณ์	ลำดับสาธิต	เวลา
1 Browse / Search	ค้นหา → กรอง → Sort → เปิดรายละเอียด /tools	60 วินาที
2 ส่งตรวจและอนุมัติ	Owner แก้ DRAFT → Submit → ADMIN Approve /dashboard/tools /admin/tools	100 วินาที
3 สร้างรีวิว	USER ที่ไม่ใช่เจ้าของให้คะแนน → ดูผลสรุป เปิดรายละเอียดจาก Browse และ /my/reviews	50 วินาที

[ต้องยืนยัน] ความพร้อมเว็บ ข้อมูลตัวอย่าง และบัญชีตามสิทธิ์ก่อนวันพรี

4:30–8:00 210 วินาที

Lessons Learned

ปัญหาที่พบ วิธีแก้ และสิ่งที่พัฒนาต่อได้

ปัญหา	วิธีแก้ / สิ่งที่เรียนรู้
ฟอร์มเก่าและคำขอพร้อมกัน	ตรวจสิทธิ์ / DRAFT ใน Service Transaction + row lock + refresh
numeric slug ชนความหมายของ ID	route ที่ระบุ ID ใช้ primary-key lookup สัญญา API ต้องชัดเจน
Strategy ยังครอบคลุมไม่ทุกเส้นทาง	Rating / Relevance ยังมี query branch พัฒนาต่อพร้อมรักษา pagination และ tie-break

Appendix

แผนภาพเพิ่มเติมสำหรับตอบคำถาม

หัวข้อ	สไลด์
Use Case และ Domain Model	13–14
Class Diagram แยกตาม Pattern / CRUD	15–18
ER และคีย์ข้อมูล	19–20, 28
Sequence: Login, Search, Publishing, Review	21–24
Activity / Component / Deployment / สิทธิ์	25–27
SOLID: ตัวอย่างจากโค้ดและข้อจำกัด	29–30

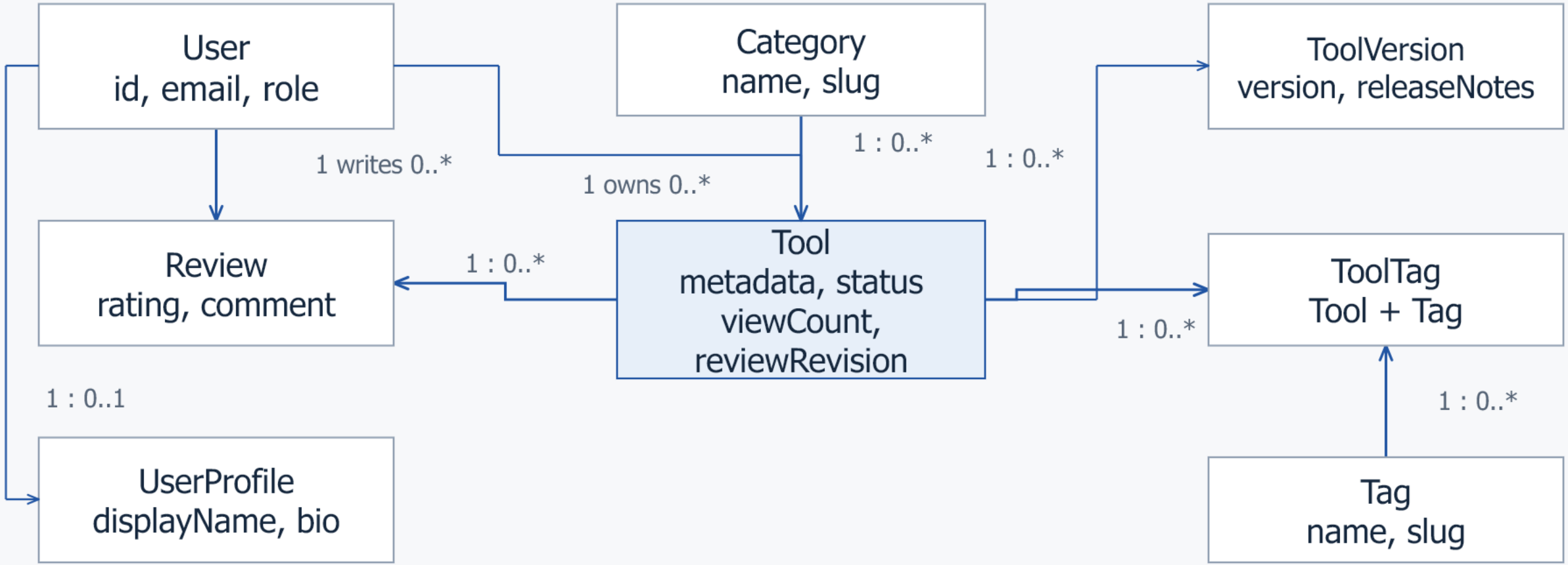
Use Case Diagram

ทุกคน Browse ได้ • ADMIN ใช้ความสามารถพื้นฐานของผู้ใช้ได้ตามสิทธิ์



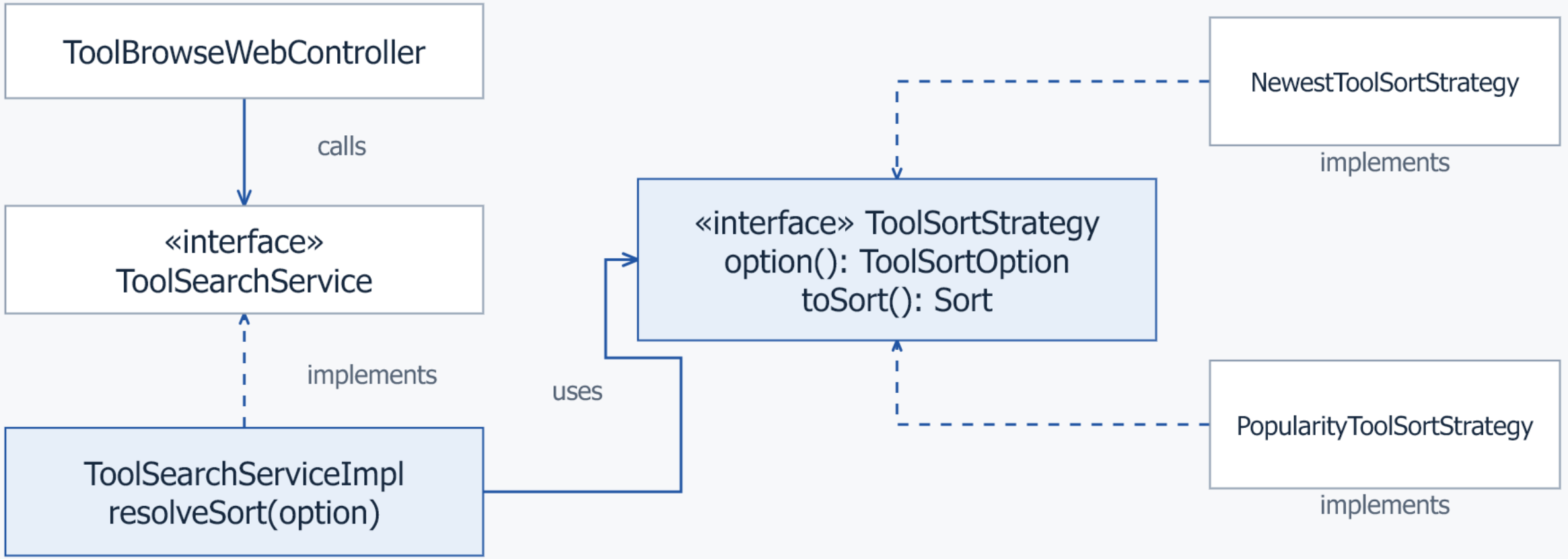
Domain Model

ความสัมพันธ์ของ Entity หลัก



Strategy: Class Diagram

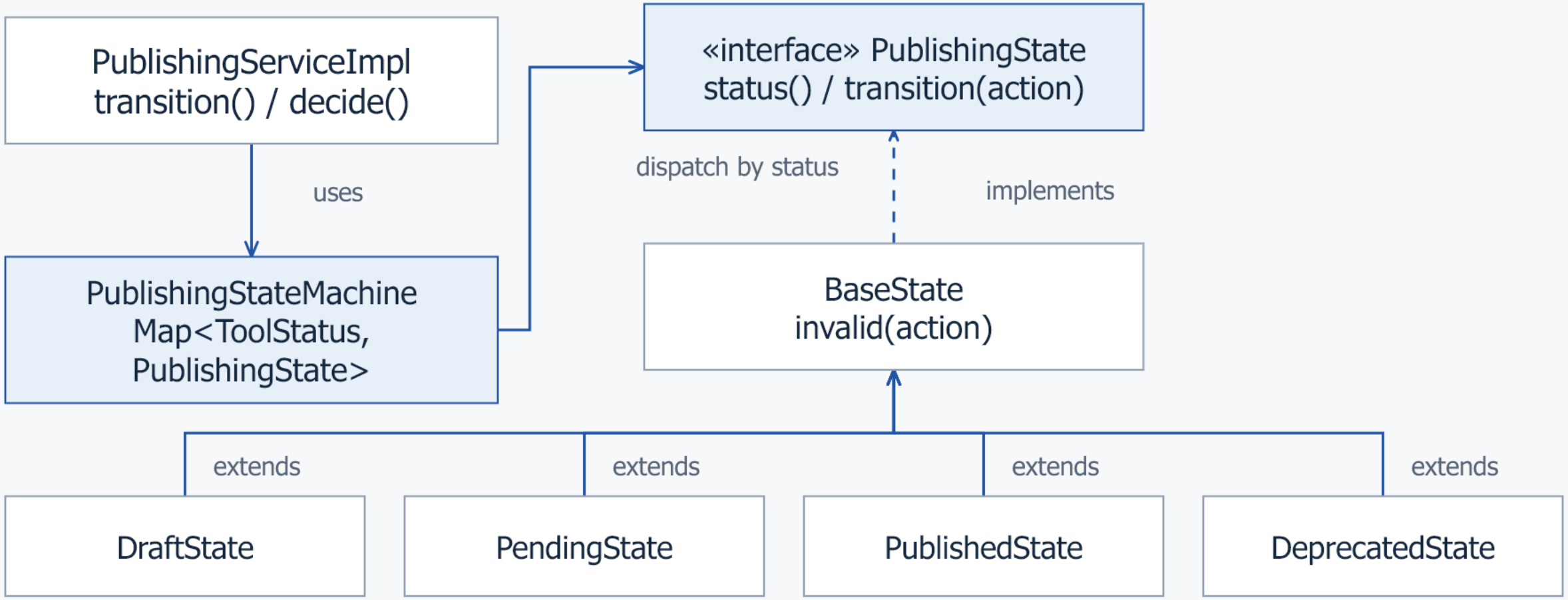
service/search และ ToolSearchServiceImpl



Rating / Relevance ใช้ query ordering ใน ToolRepository

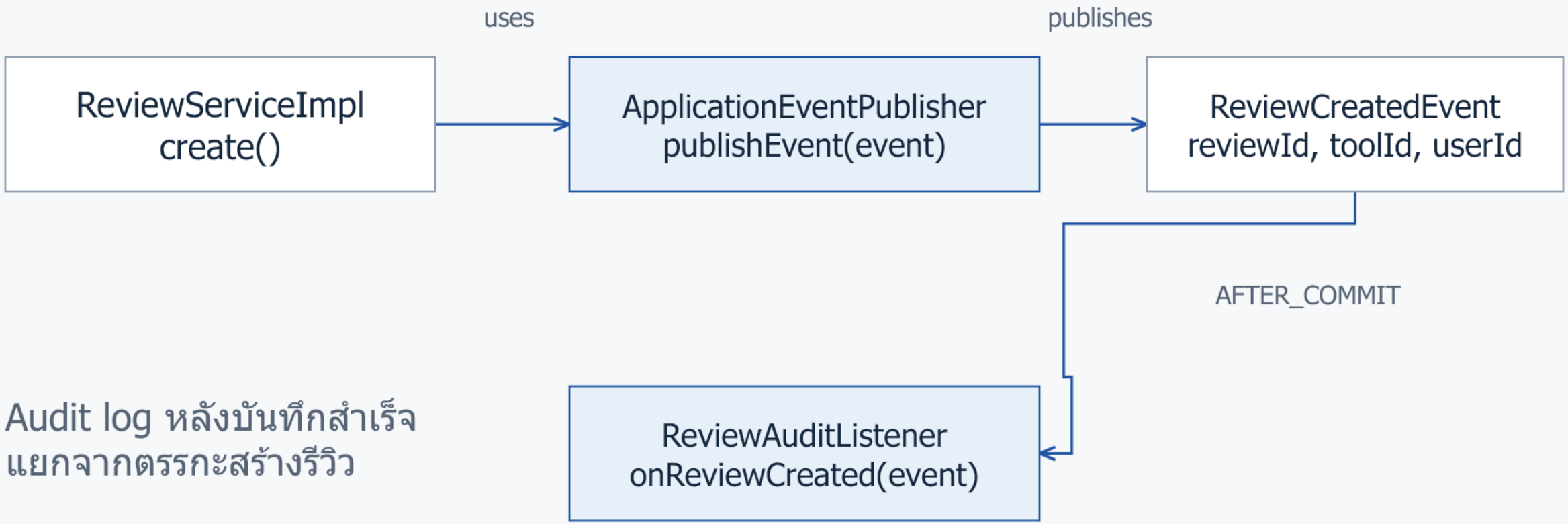
State: Class Diagram

PublishingStateMachine เลือก handler ตาม ToolStatus



Observer: Class Diagram

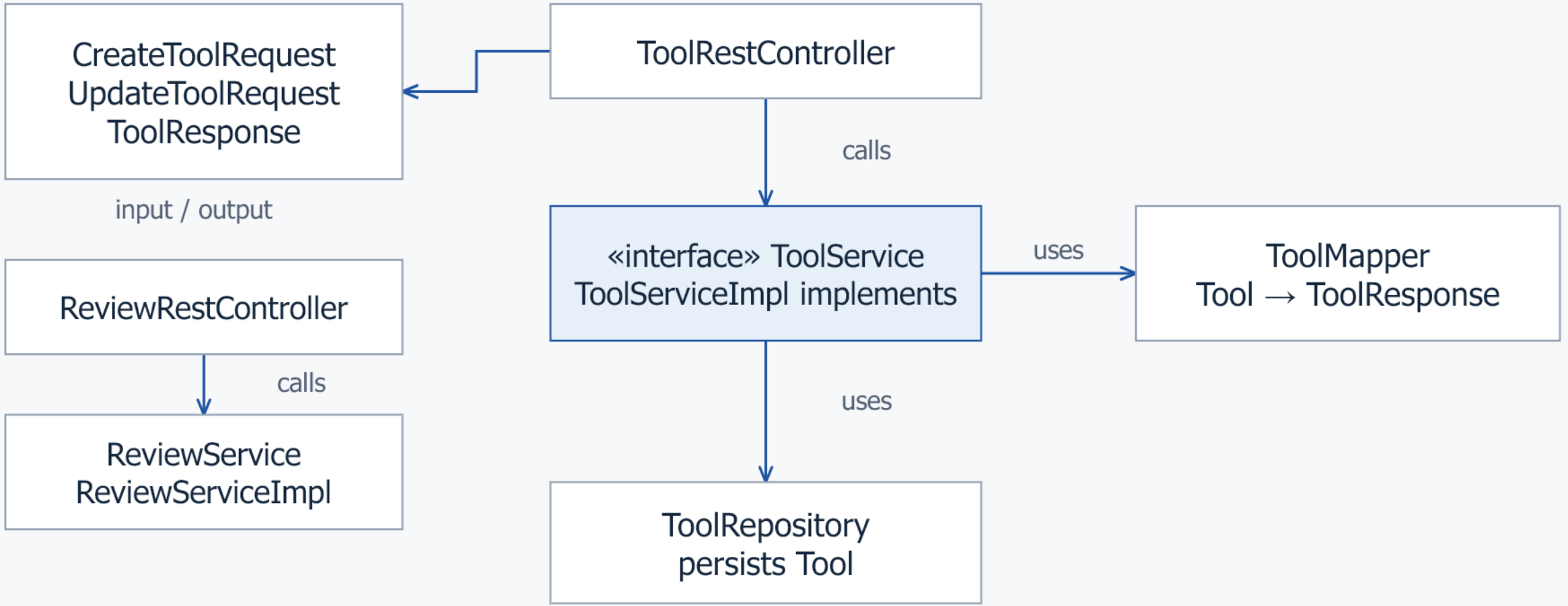
Application event และ audit หลัง commit



Audit log หลังบันทึกสำเร็จ แยกจากตรรกะสร้างรีวิว

Class Diagram: CRUD และ DTO

Controller พึ่ง Service interface • Mapper แยก Entity กับ Response



ReviewServiceImpl ใช้ ReviewRepository เพื่อ persist Review

ER: บัญชีผู้ใช้และ Tool

ชื่อคอลัมน์จาก ER Mermaid และ schema.sql ปัจจุบัน

users

id (PK)
email (UNIQUE)
password_hash
role
enabled
created_at
updated_at

user_profiles

id (PK)
user_id (FK, UNIQUE)
display_name
bio
avatar_url
created_at
updated_at

categories

id (PK)
name (UNIQUE)
slug (UNIQUE)
description
created_at
updated_at

tools

id (PK)
name
slug (UNIQUE)
short_description
description
repository_url
category_id (FK)
owner_id (FK)
status
review_revision
view_count
created_at
updated_at

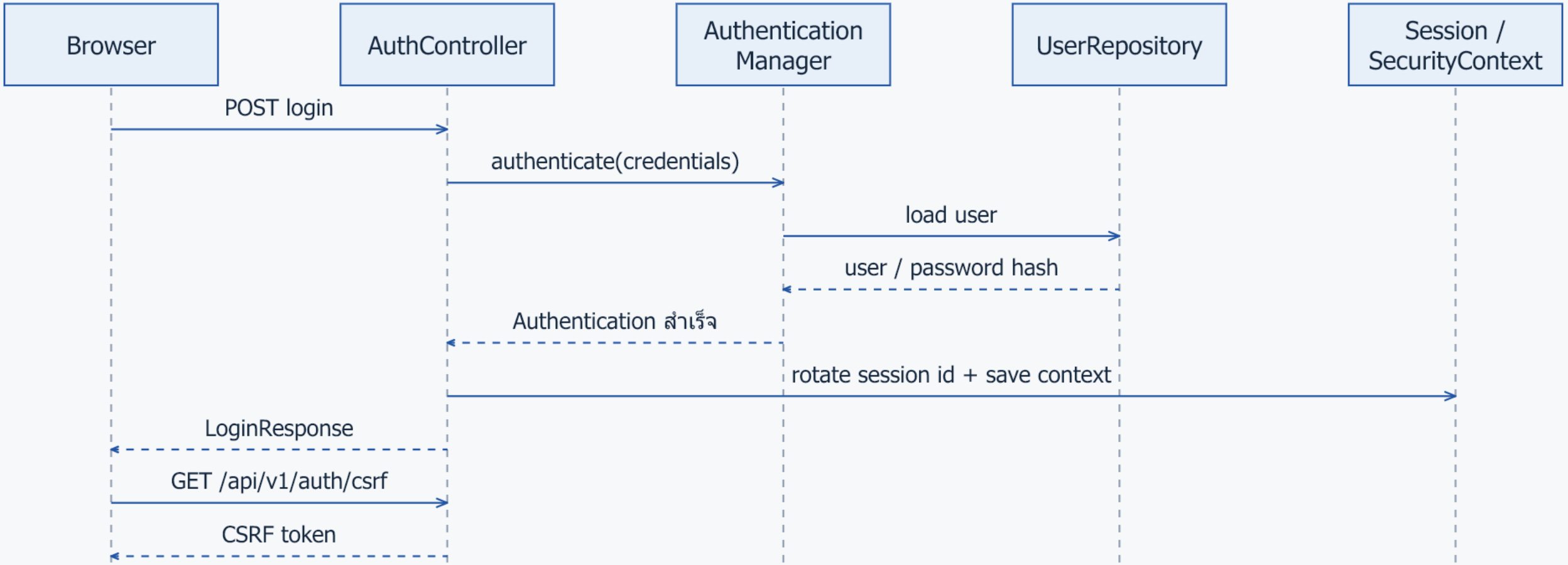
ER: คีย์และข้อกำหนดข้อมูล

Foreign keys และ constraints ใน schema.sql

ตาราง	คีย์ / เงื่อนไขสำคัญ
users / user_profiles	email UNIQUE • profile.user_id FK + UNIQUE
categories / tools	Tool slug UNIQUE • category_id / owner_id เป็น FK Category ที่มี Tool ใช้อยู่ลบไม่ได้ (RESTRICT)
tags / tool_tags	tool_tags ใช้ PK ร่วม (tool_id, tag_id)
reviews	UNIQUE (user_id, tool_id) • rating ระหว่าง 1–5
tool_versions	UNIQUE (tool_id, version)

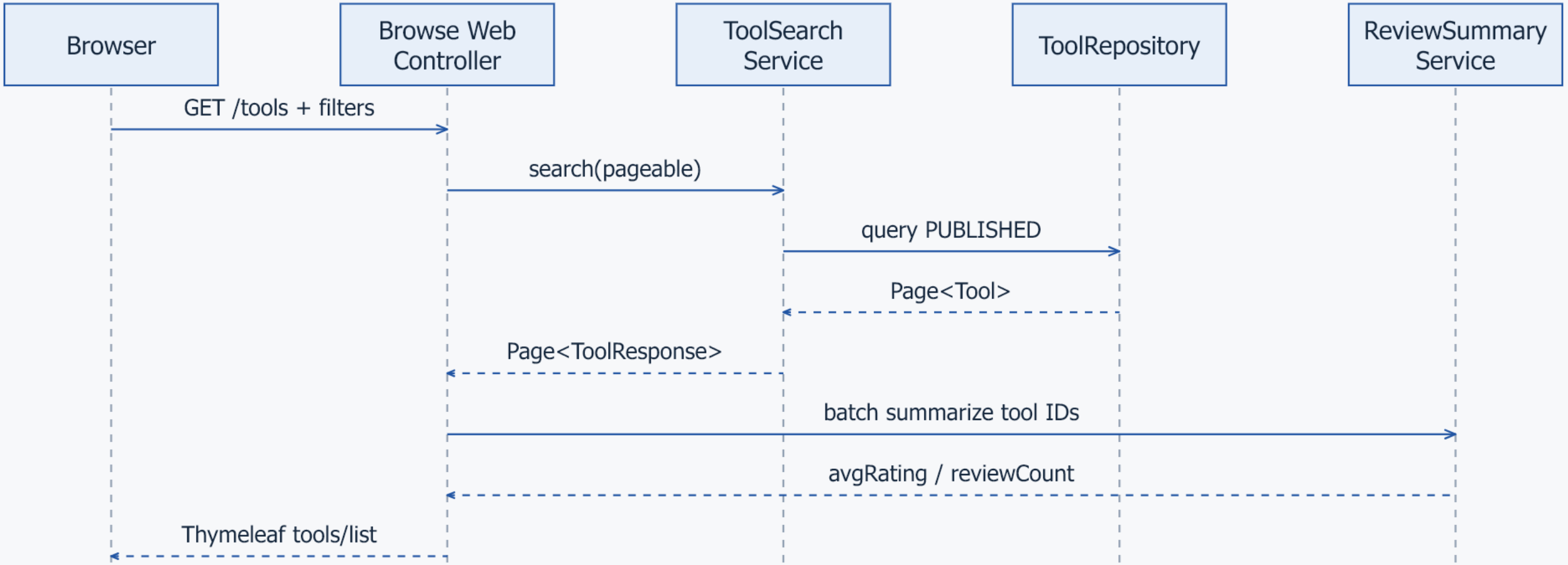
Sequence: Login และ Session

เส้นทางย่อจาก Login controller และ Spring Security



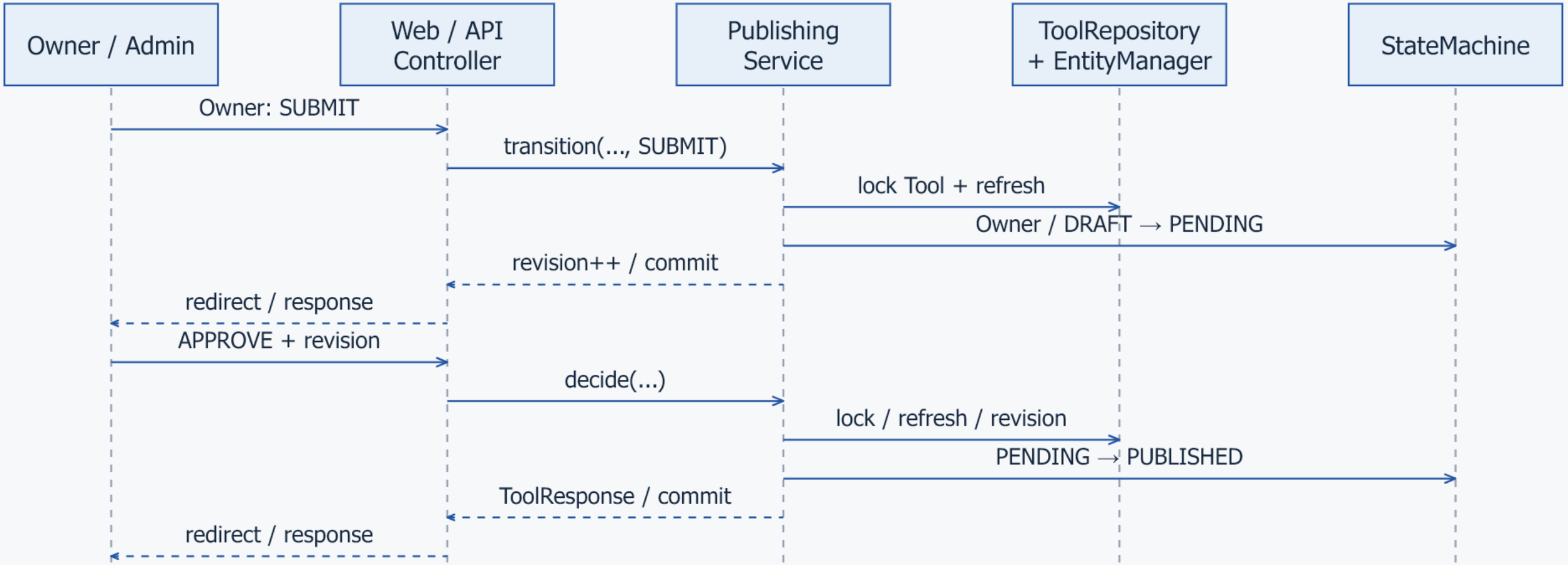
Sequence: Browse / Search

Strategy สำหรับ newest/popular • query ordering สำหรับ rating/relevance



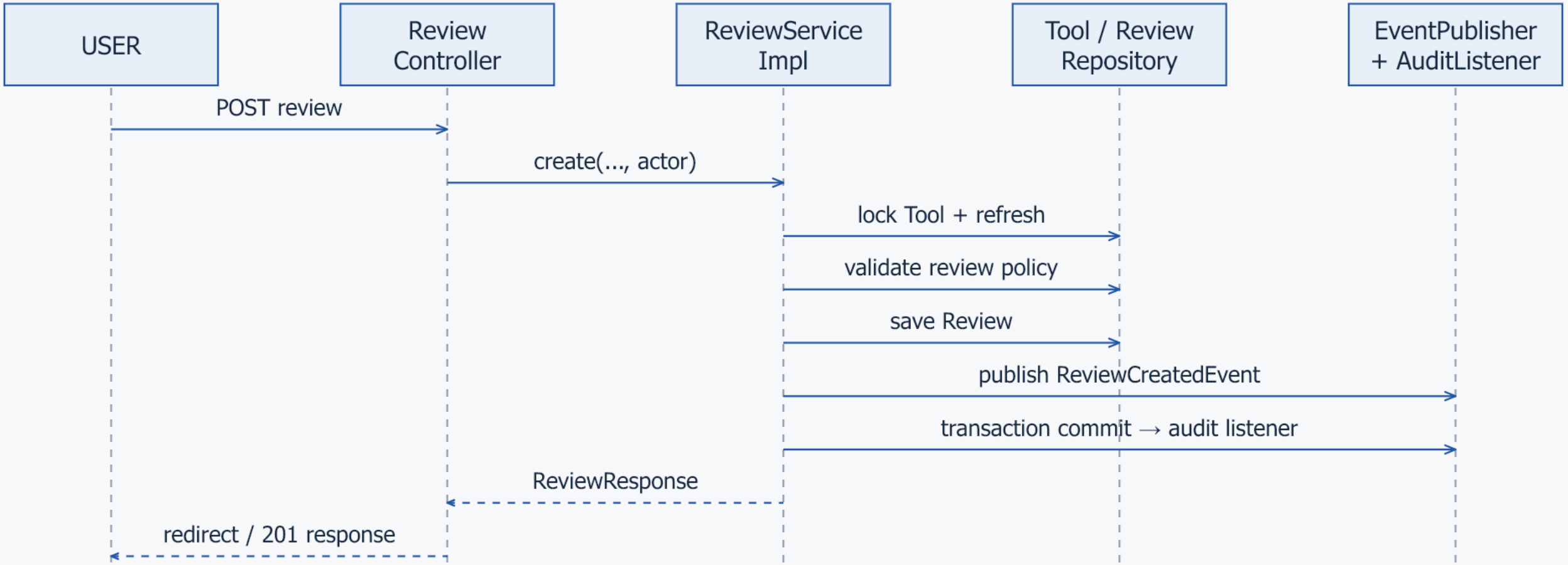
Sequence: Submit และ Approve

2 requests และ 2 transactions แยกกัน



Sequence: สร้าง Review

Observer ทำงานใน phase AFTER_COMMIT



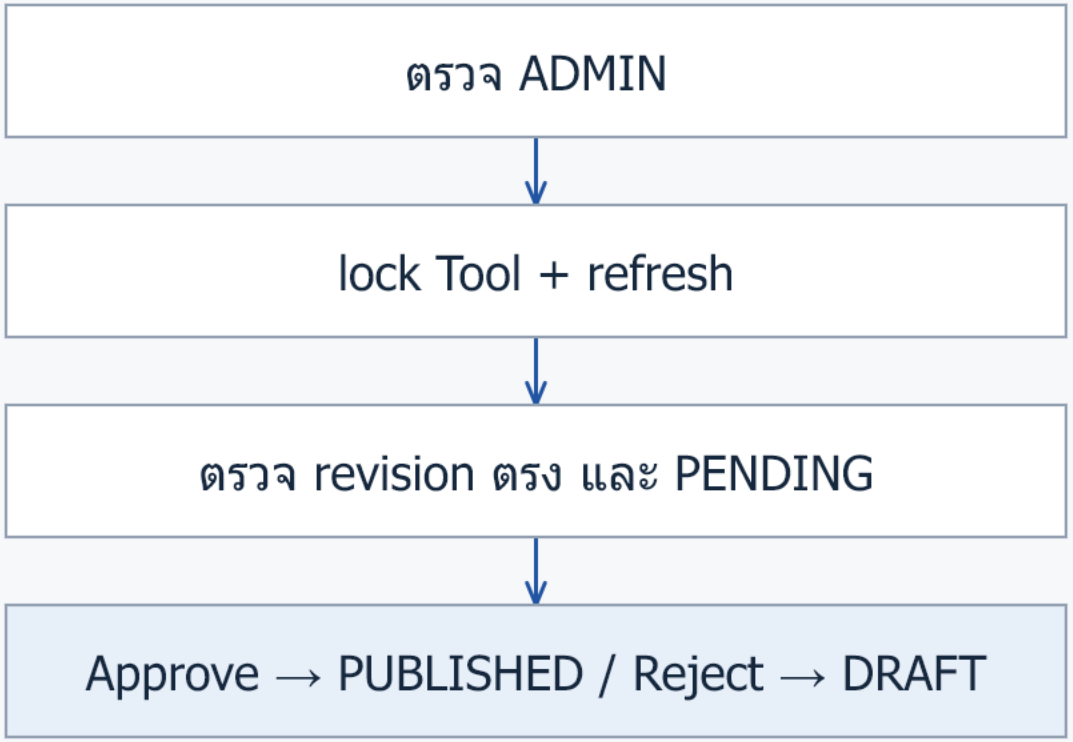
Activity: ส่งตรวจและพิจารณา

ตรวจสถานะจากข้อมูลหลัง lock และ refresh

Owner request



ADMIN request หลัง submission commit

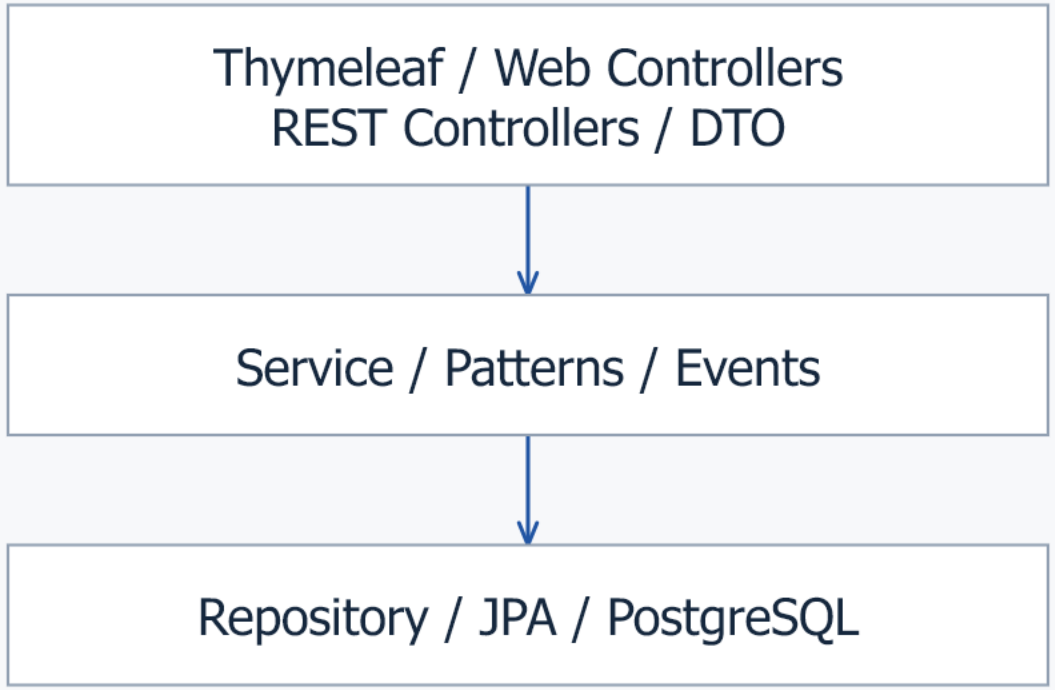


ตรวจไม่ผ่าน: ปฏิเสธคำขอและไม่เขียนข้อมูลบางส่วน

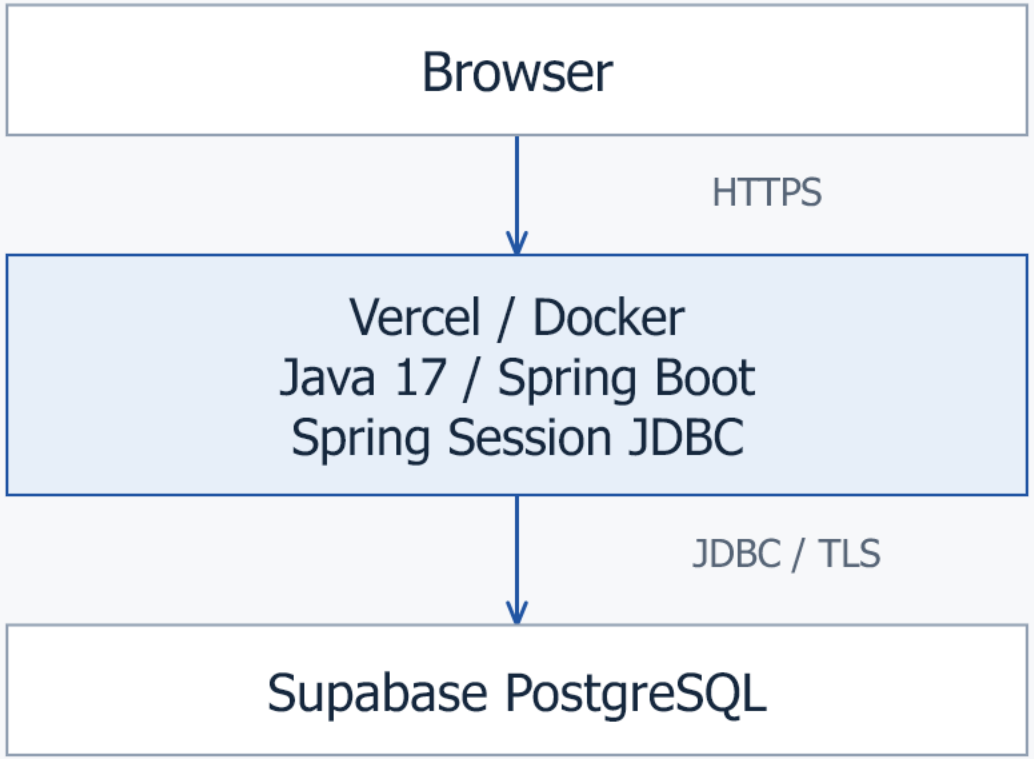
Component และ Deployment

ระบบเดียวที่มี Web UI และ REST API

Component



Deployment ตามเอกสาร



สิทธิ์และ State ที่ควรตอบให้ชัด

Owner เป็นความสัมพันธ์กับ Tool • ตรวจแต่ละ operation

Operation	ผู้มีสิทธิ์	สถานะ / เงื่อนไข
แก้ metadata / ผูก Tag	Owner หรือ ADMIN	DRAFT
แก้ Version	Owner	DRAFT
Submit / Restore	Owner	DRAFT / DEPRECATED
Approve / Reject	ADMIN	PENDING + revision ตรง
สร้าง / แก้ Review	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Tool owner	PUBLISHED • แก้ได้เฉพาะผู้เขียน
ลบ Tool	Owner หรือ ADMIN	ไม่มี DRAFT guard
ลบ Review	ผู้เขียนหรือ ADMIN	ไม่มี PUBLISHED guard

ER: Tag, Review และ Version

ส่วนต่อจากสไลด์ 19 • คีย์ FK เชื่อมกับ users และ tools

tags

id (PK)
name (UNIQUE)
slug (UNIQUE)
created_at
updated_at

tool_tags

tool_id (PK, FK)
tag_id (PK, FK)

reviews

id (PK)
user_id (FK)
tool_id (FK)
rating
comment
created_at
updated_at

tool_versions

id (PK)
tool_id (FK)
version
release_notes
released_at
created_at
updated_at

Review: UNIQUE (user_id, tool_id) • Version: UNIQUE (tool_id, version)

SOLID: S / O / L

ตัวอย่างจริงและข้อจำกัดของการออกแบบ

หลัก	ตัวอย่างจากโค้ด	ข้อจำกัด
S — Single Responsibility	Controller รับ HTTP Service ตรวจ owner/state Mapper แปลง Response	Version Service ยังรวม mapping / normalization
O — Open/Closed	ToolSortStrategy + implementations resolveSort(option) เลือกจาก List	Rating/Relevance ยังมี branch เพิ่ม query policy ต้องแก้ Service
L — Liskov Substitution	Newest / Popularity คืน Sort ผ่าน option() / toSort()	ยังไม่มี contract tests ครบทุก implementation

การมี interface ช่วยแยกสัญญา • ยังต้องตรวจพฤติกรรมของแต่ละ implementation

SOLID: I / D และงานถัดไป

แยก interface ตามงาน • พึ่ง abstraction ผ่าน constructor

หลัก	ตัวอย่างจากโค้ด	ข้อจำกัด
I — Interface Segregation	ToolSearchService: search(...) ReviewSummaryService: summarizeByToolIds(...)	ประเมินตามงานของ consumer ไม่ใช้จำนวน method ตัดสินลำพัง
D — Dependency Inversion	ToolRestController รับ ToolService ผ่าน constructor	Mapper / StateMachine ยังเป็น concrete dependencies

งานถัดไป

ตรวจ contract ก่อน refactor • คง lock/refresh และ sorting ก่อน pagination

ผล tests ผ่านไม่ได้ยืนยัน SOLID ครบทั้งระบบ